

浙江大学 2024-2025 学年春夏学期 线性代数 (甲) 期末考试回忆卷

一、填空题 (每空 5 分, 共 85 分)

1. 已知向量 $\alpha_1 = (1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (a, 1, 2a - 1)$, $\alpha_3 = (1, 1, 2)$, $\beta = (3, 4, 3)$. 当 a 满足_____时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可以构成一组基. 用这组基线性表示 β , 则 $\beta =$ _____.
2. 已知 A 是 3 阶方阵, $|E + A| = |E - 2A| = |E + 2A| = 0$, 则矩阵 $E + 2A$ 的特征值是_____, $|E - A^{-1}| =$ _____.
3. 已知 A 是 n 阶方阵, θ 是 n 元零列向量. 对于 n 元行向量 α , 有 $\alpha A^{n-1} \neq \theta^T$, $\alpha A^n = \theta^T$, 则矩阵 $E - A$ 的逆是_____, A 的属于特征值 0 的特征子空间维数是_____.
4. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2tx_1x_2 + 4x_1x_3 + x_2^2 + 3x_3^2$. 当它正定时, t 满足_____; 当它半正定时, t 满足_____; 当它负惯性指数为 1 时, t 满足_____.
5. 已知 $\mathbb{P} = \{f(x) | f(x) \text{ 是次数不超过 3 次的一元多项式} \}$. 当 $f(x)$ 满足 $f(1) = 0$, $f(-1) =$ _____时, $\mathbb{P}$ 是一个子空间, 维数是_____, 它的一组基是_____. 定义该空间的内积 $(f(x), g(x)) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$, 则它的一组标准正交基是_____.
6. 已知 $r(A) = 3$, $b \neq \theta$, 线性无关的 5 元列向量 X_1, X_2, X_3 是方程 $AX = b$ 的三个特解, 则方程的通解是_____. 若 $c_1X_1 + c_2X_2 + c_3X_3$ 是方程的一个解, 则 c_1, c_2, c_3 满足_____.
7. 已知矩阵 $A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $A_3 = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$, $A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$. $\{A_1, A_2\}, \{A_3, A_4\}$ 分别是空间 M 的一组基, 则从 $\{A_1, A_2\}$ 到 $\{A_3, A_4\}$ 的过渡矩阵为_____. 矩阵组 $\{A_1, 2A_3, 3A_3 - A_4\}$ 的维数是_____.

二、证明题 (共 15 分)

1. 已知 $S = \begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix}$, $SS^T = S^TS$. 证明: $B = O$

2. 已知 $\mathbf{A}$ 是 n 阶方阵, $\boldsymbol{\theta}$ 是 n 元零列向量. $\mathbf{A}(1, 2, 3, \dots, n)^T = \boldsymbol{\theta}$, $(1, 2, 3, \dots, n)\mathbf{A} = \boldsymbol{\theta}^T$. 证明: 存在 n 元列向量 $\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T = \mathbf{A}^*$